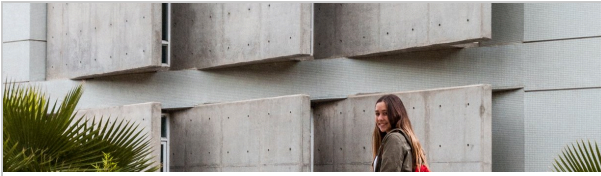


1



Datacommunicatie en netwerken

Bachelor in de elektromechanica – automatisering

Tom Demets | Stefan Lievens

tom.demets@hogent.be | stefan.lievens@hogent.be

2

TCP/IP model Laag 3: netwerklaag

3

Herhaling datalinklaag



4

TCP/IP model

Application
Transport
Network
Datalink
Physical

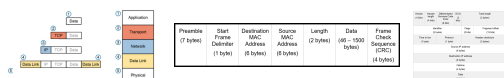
In de datalinklaag adresseren we binnen een ... met ...

In de netwerklaag adresseren we binnen een ... met ...

Please Do Not Take Anything

5

Encapsulatie



Data

6

IPv4 header

Version (4 bits)	Header length (4 bits)	Differentiated Services Code Point (8 bits)	ECN (2 bits)	Total length (16 bits)
Identifier (16 bits)	Flags (3 bits)	Fragment offset (13 bits)		
Time to live (8 bits)	Protocol (8 bits)	Header checksum (16 bits)		
Source IP address (32 bits)				
Destination IP address (32 bits)				
Options (0-40 bytes)				
Data (0-60 bytes)				

Frame
Pakket
!!!
Prioriteit in WAN
Keuze TCP/UDP

7

IPv4 header

- Speciale adressen
 - 127.0.0.1 = localhost (iedere adapter heeft altijd dit adres)
 - 0.0.0.0 = non routable (= ongeldig / onbekend / nog niet toegekend)
 - 255.255.255.255 = broadcast (naar alle hosts in het netwerk)
 - 169.254.0.1 tot en met 169.254.255.254 = link local / APIPA (zelf toegekend)

8

IPv6 header

- 128 bits adresruimte
 - 2^{128} combinaties $\approx$ 50 quadriljard IP adressen / persoon
 - 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344

Version (4 bits)	Traffic class (1 byte)	Flow label (20 bits)	
Payload length (2 bytes)	Next header (1 byte)	Hop limit (1 byte)	
Source IP address (128 bits = 16 bytes)			
Destination IP address (128 bits = 16 bytes)			

TCP/UDP

9

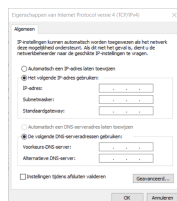
IPv6 header – Verkort schrijven van IPv6 adressen (Ter info)

- Een blok van nullen kan vervangen worden door ::
- Vier nullen kan je herschrijven naar één 0
- Nullen in het begin mag je weglaten
 - Original: 2041:0000:140F:0000:0000:875B:131B
 - Short: 2041:0000:140F::875B:131B
 - Short: 2041::0000:140F::875B:131B
 - Shorter: 2041:0:140F::875B:131B
 - Original: 2001:0001:0002:0003:0004:0005:0006:0007
 - Short: 2001:1:2:3:4:5:6:7

10

Netwerklaag

- Hoe krijgt een host een IP adres?



```
Ethernet adapter Ethernet0:
Connection-specific DNS Suffix . : 
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.127.169
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
```

11

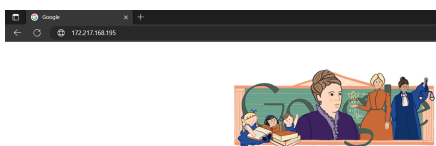
Automatic Private IP Addressing (APIPA / auto IP)

- Wat als er geen DHCP server is en je zelf geen IP adres hebt ingesteld?
 - Sowieso 127.0.0.1 (localhost)
 - Windows geeft je een APIPA (link local) adres
 - Random van 169.254.1.0 tot 169.254.255.255

12

Domain Name System (DNS)

- Applicaties werken met IP adressen
- 32 of 128 bits -> moeilijk te onthouden...



13

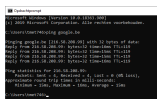
Multicast DNS (ter info)

- Probleem
 - Geen DNS server op een LAN
 - Een machine terugvinden op het LAN =
 - Lokale machines hebben een:
 - IP adres
 - geen domeinnaam
- Oplossing? mDNS!
 - Bv. raspberrypi.local of printer3520.local of

14

ICMP (ping)

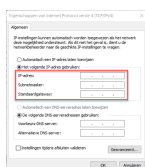
- Internet Control Message Protocol
 - ping google.be
 - ping 192.168.1.1
 - ping -4 raspberrypi.local
 - ping -6 raspberrypi.local



15

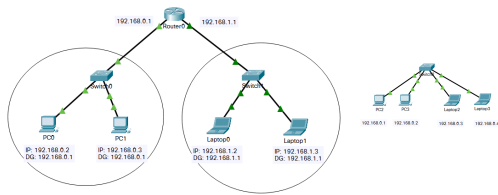
Subnetmasker en default gateway

- Een IP adres is niet genoeg...



Subnetmasker?
Default gateway?

16

Default gateway

17

Default gateway

- Welk apparaat is in je thuisnetwerk de Default gateway?
- En de DHCP server?
- En de DNS server?

18

Subnetmasker

- IP adres = locatie op het netwerk
- Default gateway = naar waar het pakket moet worden gestuurd als het pakket naar buiten het netwerk moet

Maar...

Als een pakket van 192.168.0.1 naar 192.168.1.1 moet...

Moet dat pakket dan naar buiten het netwerk of niet?

19

Subnetmasker

- ipconfig host 1
 - 192.168.0.1
 - 255.255.255.0
- ipconfig host 2
 - 192.168.1.1
 - 255.255.255.0
- Beide hosts hebben een verschillend IP maar hetzelfde subnetmasker... Zitten ze in hetzelfde netwerk?

20

Subnetmasker – Oefening

Gegeven:

IP adres computer 1	IP adres computer 2	Subnetmasker
172.19.1.2	172.19.5.12	255.255.252.0

Gevraagd:

Zitten de twee computers in hetzelfde netwerk?

172 = 1010 1100
19 = 0001 0011
252 = 1111 1100

21

Subnetmasker – Oefening

172 = 1010 1100
= 0001 0011
2 = 0000 0010
12 = 0000 1100
252 = 1111 1100
255 = 1111 1111

Je computer zit in het ietroom netwerk met IP: 172.19.2.12 en SNM: 255.255.252.0
Je Raspberry PI zit 'ergens' in hetzelfde netwerk
Je wil het IP adres van de PI te weten komen via een scan met nmap.
Wat is het adres van het netwerk?
Wat is de lengte van het subnetmasker?
Welk commando ga je in nmap moeten ingeven om het volledig netwerk te scannen?

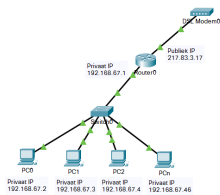
22

Private IP range

- Als het subnetmasker bepaalt hoe groot (of klein) je netwerk is...
- Mag je dan zelf je subnetmasker kiezen?
- M.a.w.
- Mag je dan zelf kiezen hoe groot je netwerk is?

23

Network Address Translation



24

Netwerkteel, subnetdeel en hostdeel

- Een IP adres bestaat uit:
 - Een netwerkteel (~= het land en de stad)
 - Het subnetdeel (~= eventueel een deelgemeente)
 - Het hostdeel (~= de straat en het huisnummer)

25

Private IP Range

- In de volledige IP adresruimte worden drie blokken gereserveerd voor LAN

	Klasse A	Klasse B	Klasse C
Kleinste			
Grootste			
Lengte WV-deel			
Subnet			
Aantal subnets			
Hosts per subnet			

Uit het hoofd
kennen!

Private IP Range – /8 privaaf LAN (Klasse A)

- IP adres in de vorm van 10.X.X.Y
 - Netwerkdeel = ___ bits lang
 - Standaard SNM = ___ . ___ . ___ . ___ = ___ bits lang
 - Subnetdeel = ___ bits lang = ___ subnets
 - Hostdeel = ___ bits lang = _____ hosts

	Host 1	Host 2
	10 . 0 . 0 . 1	10 . 0 . 0 . 2
IP adres	00011010.00000000.00000000.00000001	00011010.00000000.00000000.00000010
Subnetmasker	11111111.00000000.00000000.00000000	11111111.00000000.00000000.00000000
AND:	00011010.00000000.00000000.00000001	00011010.00000000.00000000.00000000

Private IP Range – /24 privaaf LAN (Klasse C)

- IP adres in de vorm van 192.168.X.Y
 - Netwerkdeel = ___ bits lang
 - Standaard SNM = ___ . ___ . ___ . ___ = ___ bits lang
 - Subnetdeel = ___ bits lang = ___ subnets
 - Hostdeel = ___ bits lang = _____ hosts

	Host 1	Host 2
	192 . 168 . 0 . 1	192 . 168 . 1 . 1
IP adres	11000000.10101000.00000000.00000001	11000000.10101000.00000001.00000001
Subnetmasker	11111111.11111111.11111111.00000000	11111111.11111111.11111111.00000000
AND:	11000000.10101000.00000000.00000000	11000000.10101000.00000001.00000000

Private IP Range – /16 privaaf LAN (Klasse B)

- IP adres in de vorm van 172.X.Y.Z
 - Netwerkdeel = 12 bits lang
 - Standaard SNM = 255 . 255 . 0 . 0 = 16 bits lang
 - Subnetdeel = ___ bits lang = ___ subnets
 - Hostdeel = ___ bits lang = _____ hosts

	Host 1	Host 2
	172 . 16 . 0 . 1	172 . 16 . 1 . 1
IP adres	10101100.00010000.00000000.00000001	10101100.00010000.00000001.00000001
Subnetmasker	11111111.11111111.00000000.00000000	11111111.11111111.00000000.00000000
AND:	10101100.00010000.00000000.00000000	10101100.00010000.00000001.00000000

Oefeningen op Private IP range

- 3 oefeningen in de cursus / leeromgeving / video

Subnetten

- De private klassen verdelen de adresruimte in standaard subnets...
- Per subnet een aantal hosts...

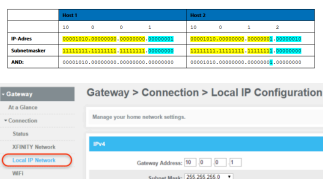
	Aantal subnets	Aantal hosts per subnet
A-klasse (A)	8	$2^{24} - 2 = 17\text{ miljoen}$
B-klasse (B)	16	$2^{16} - 2 = 65536$
C-klasse (C)	256	$2^8 - 2 = 254$

Als je meer subnets wil en/of minder hosts per subnet dan kan je 'subnetten'
($2^0 = 1$)
($2^4 = 16$)
($2^8 = 256$)

31

Subnetten – praktisch

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken



32

Private IP Range /8 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
 - Subnetting ipv 255.0.0.0 bv. 255.255.255.0 ipv /8 bv. /24
 - Eerste 8 bits zijn netwerkdeel, 16 bits zijn subnetdeel, 8 bits zijn hostdeel
 - $32 - 8 - 8 = 16$
 - Bv. 10.0.0.16
 - $2^{16} = 65536$ subnets
 - $2^8 - 2$ hosts = 254 hosts
 - -2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

33

Private IP Range /24 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
 - Subnetting ipv 255.255.255.0 bv. 255.255.255.128 ipv /24 bv. /25
 - Eerste 16 bits zijn netwerkdeel, 9 bits zijn subnetdeel, 7 bits zijn hostdeel
 - 11000000 10101000 00000000 00000001
 - $2^9 = 512$ subnets
 - $2^7 - 2$ hosts = 126 hosts
 - -2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

34

Private IP Range /16 privaat LAN

- Je kan afwijken van het subnetmasker om het netwerk kleiner te maken
 - Subnetting ipv 255.255.0.0 bv. 255.255.255.0 ipv /16 bv. /24
 - Eerste 12 bits zijn netwerkdeel, 12 bits zijn subnetdeel, 8 bits zijn hostdeel
 - 10101100 00010001 00000000 00000001
 - $2^{12} = 4096$ subnetwerken
 - $2^8 - 2$ hosts = 254 hosts
 - -2: eerste en laatste adres mag je niet gebruiken

35

Subnetten

- Opsplitsen op een logische manier op basis van
 - rechten (medewerkers / gasten / administratie / ...)
 - technologie (VOIP / televisies / WiFi / Printers ...)
- Probeer geen adresruimte te verspillen
 - 45 hosts? -> 6 bits = max 62 hosts
 - Subnetmasker is dan bijvoorbeeld 255.255.255.192 ofwel /26
 - Eerste subnet: 10.0.0.0 tot en met 10.0.0.63
 - Tweede subnet: 10.0.0.64 tot en met 10.0.0.127
- Praktisch?
 - Per subnet ~1000 adressen -> /22
 - Per subnet ~250 adressen -> /24

36

Subnetten – Oefening 1

- In een garage is er de volgende structuur:
 - Diagnose computers (in de werkplaats) => 5
 - Boekhouding => 3
 - Receptie => 3
 - PV installatie met laadpalen => 10
- Welke klasse zou je aanraden?
- Hoe zou je de adresruimte in subnets verdelen?

37

Subnetten – Oefening 2

- In een KMO is er de volgende structuur:
 - Productie: 200 hosts
 - Medewerkers: 700 hosts
 - Servers: 30 hosts
 - IoT sensoren: 150 hosts
 - Administratie: 70 hosts
- In principe is een klasse ____ netwerk geschikt. In dit type netwerk zijn er standaard ____ subnets en per subnet _____ hosts
- Maar...

38

Subnetten – Oefening 2 (de makkelijke manier)

- Per subnet ~1000 hosts -> /22
- Netwerk 1:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 2:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 3:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 4:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 5:
 - 172.16.____-> 172.16.____

39

Subnetten – Oefening 2 (de moeilijke manier)

- Hoeveel bits heb je minstens (inc. marge) nodig per subnet?
- Netwerk 2: 700 hosts -> ____ bits -> SNM: / ____
- Netwerk 1: 200 hosts -> ____ bits -> SNM: / ____
- Netwerk 4: 150 hosts -> ____ bits -> SNM: / ____
- Netwerk 5: 70 hosts -> ____ bits -> SNM: / ____
- Netwerk 3: 30 hosts -> ____ bits -> SNM: / ____

40

Subnetten – Oefening 2 (de moeilijke manier)

- Netwerk 1:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 2:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 3:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 4:
 - 172.16.____-> 172.16.____
- Netwerk 5:
 - 172.16.____-> 172.16.____

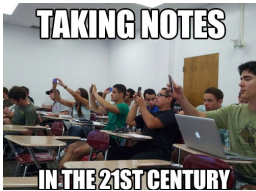
41

Subnetten – Oefeningen

- Oefeningen in de cursus / leeromgeving / video

42

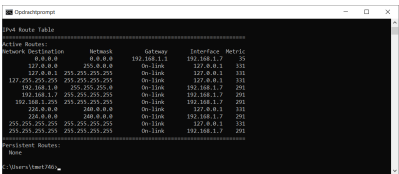
Routing decisions



43

Routing decisions

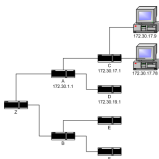
- De router moet een pakket dichterbij zijn bestemming brengen
- Op basis van routing table



44

Routing decisions – Voorbeeldoefening 1

Rij	Network destination	Netmask	Metric	Next Hop Router
1	0.0.0.0	0.0.0.0	31	Z
2	10.0.0.0	255.0.0.0	54	Z
3	172.30.34.0	255.255.0.0	96	Z
4	172.30.19.0	255.255.255.0	112	D
5	172.30.17.0	255.255.255.0	110	C



Pakket met bestemming 10.5.6.3
Welke rij is de beste match?

45

Routing decisions – Voorbeeldoefening 2

Rij	Network destination	Netmask	Metric	Next Hop Router
1	0.0.0.0	0.0.0.0	31	A
2	10.5.0.0	255.255.0.0	54	B
3	10.5.0.0	255.255.0.0	96	C

Pakket met bestemming 10.5.6.3
Welke rij is de beste match?

Routing decisions

- Oefeningen in de cursus / leeromgeving / video
